

Q1) Determine a convergência ou divergência das seguintes séries e explicita o teste utilizado.

a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(3k)!}{(k!)^3}$

SOL Temos $a_k = \frac{(3k)!}{(k!)^3}$ e, assim, $a_{k+1} = \frac{[3(k+1)]!}{[(k+1)!]^3} = \frac{(3k+3)!}{[(k+1)!]^3}$; daí,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(3k+3)!}{[(k+1)!]^3} \cdot \frac{(k!)^3}{(3k)!}$$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(3k+3)(3k+2)(3k+1)(3k)! (k!)^3}{[(k+1)^3 (k!)^3 (3k)!]}$$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{27k^3 + Ak^2 + Bk + C}{k^3 + 3k^2 + 3k + 1}$$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k^3 (27 + \frac{A}{k} + \frac{B}{k^2} + \frac{C}{k^3})}{k^3 (1 + \frac{3}{k} + \frac{3}{k^2} + \frac{1}{k^3})}$$

(Não é preciso saber os valores de A, B e C - isto reduz os cálculos)

$$= \frac{27}{1}$$

$$= 27$$

Visto que o limite encontrado é maior que 1, concluímos, pelo teste da razão, que a série diverge.

b) $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{k}{1+k^3} \right)^k$

SOL Sendo $a_k = \left(\frac{k}{1+k^3} \right)^k$, obtemos que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (a_k)^{1/k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left[\left(\frac{k}{1+k^3} \right)^k \right]^{1/k}$$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{1+k^3}$$

L'Hospital $\rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{3k^2}$

$$= 0$$

Então, como o limite é menor que 1, concluímos, pelo teste da raiz, que a série converge.

c) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k}$ (série harmônica alternada)

SOL Considerando $a_k = \frac{1}{k}$, temos que a sequência (a_k) decresce e que $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} = 0$; logo, pelo teste das séries alternadas, temos que a série $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} a_k = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k}$ converge.

d) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^k}{k!}$

SOL Estabelecendo $a_k = \frac{k^k}{k!}$, temos $a_{k+1} = \frac{(k+1)^{k+1}}{(k+1)!}$. Logo,

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(k+1)^{k+1}}{(k+1)!} \cdot \frac{k!}{k^k} \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(k+1)^k (k+1) k!}{(k+1) k! k^k} \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{k+1}{k} \right)^k = "1^\infty" \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} e^{k \ln \left(\frac{k+1}{k} \right)} \\ &= e^{\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\ln(k+1)}{\frac{1}{k}}} \\ &= e^{\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{k+1} \cdot \frac{(k - (k+1))}{k^2}} \\ &= e^{\lim_{k \rightarrow \infty} -k^2 \cdot \frac{k}{k+1} \cdot \left(-\frac{1}{k^2} \right)} \\ &= e^{\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{k+1}} \\ &= e^{\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{1}} \\ &= e \end{aligned}$$

(usamos $[f(x)]^{g(x)} = e^{g(x) \ln[f(x)]}$)

(forma indeterminada $\frac{0}{0}$ - aplicamos L'Hospital)

(forma indeterminada $\frac{\infty}{\infty}$ - aplicamos L'Hospital)

Como $e > 1$, pelo teste da razão, concluímos que a série $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^k}{k!}$ diverge.

e) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2k^2+3k}{\sqrt{5+k^7}}$

SOL Note que os termos dominantes no numerador e no denominador do termo geral são $2k^2$ e $\sqrt{k^7}$, respectivamente. Daí, consideramos $b_k = \frac{2k^2}{\sqrt{k^7}}$.

Sendos $a_k = \frac{2k^2+3k}{\sqrt{5+k^7}}$, obtemos que

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_k} &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2k^2+3k}{\sqrt{5+k^7}} \cdot \frac{\sqrt{k^7}}{2k^2} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2k^2+3k}{2k^2} \cdot \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{k^7}{5+k^7}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k^2(2+\frac{3}{k})}{k^2 \cdot 2} \sqrt{\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k^7 \cdot 1}{k^7(\frac{5}{k^7}+1)}} \\ &= 1 \cdot 1 = 1 \end{aligned}$$

Como $\sum_{k=1}^{\infty} b_k = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2k^2}{\sqrt{k^7}} = 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{3/2}}$ converge (é uma p-série com $p = \frac{3}{2} > 1$), então, pelo teste da comparação no limite, temos que a série converge.

02) Verifique se as séries abaixo convergem absolutamente ou condicionalmente.

a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}$

SOL Inicialmente, note que $\sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^k}{2k+1} \right| = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k+1}$. Com relação ao termo geral desta série, temos que $\frac{1}{2k+1} \geq \frac{1}{3k}$ ($k \geq 1$); além disso, vale que

$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3k} = \frac{1}{3} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ (série harmônica) diverge (veja Exercício 05a), Semana 10).

Logo, pelo teste da comparação, a série $\sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^k}{2k+1} \right| = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k+1}$ diverge.

Agora, com relação à $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}$, considerando $a_k = \frac{1}{2k+1}$, temos que (a_k) é uma sequência decrescente (visto que os termos do denominador são crescentes) e $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2k+1} = 0$. Segue, pelo teste das séries alternadas, que a série $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a_k = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}$ converge.

Portanto, a série converge condicionalmente.

b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k k^3}{2^{k+2}}$

SOL A série absoluta associada, neste caso, é dada por $\sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^k k^3}{2^{k+2}} \right| = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^3}{2^{k+2}}$.

Fazendo $a_k = \frac{k^3}{2^{k+2}}$, obtemos $a_{k+1} = \frac{(k+1)^3}{2^{(k+1)+2}} = \frac{(k+1)^3}{2^{k+3}}$ e, assim,

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(k+1)^3}{2^{k+3}} \cdot \frac{2^{k+2}}{k^3} \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(k^3 + 3k^2 + 3k + 1) \cdot 2^{k+2}}{2^{k+3} \cdot k^3} \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k^3 \left(1 + \frac{3}{k} + \frac{3}{k^2} + \frac{1}{k^3} \right) \cdot 2^{k+2}}{k^3 \cdot 2^{k+3}} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Como o limite encontrado é menor que 1, concluímos, pelo teste da razão, que $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^3}{2^{k+2}} = \sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^k k^3}{2^{k+2}} \right|$ converge. Logo, a série $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k k^3}{2^{k+2}}$ converge absolutamente.

03) Estabeleça o intervalo de convergência das seguintes séries!

a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{2k}$

SOL Inicialmente, aplicamos o teste da razão no módulo. Determinando $a_k = \frac{x^k}{2k}$, encontramos $a_{k+1} = \frac{x^{k+1}}{2(k+1)}$ e assim,

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{k+1}}{2(k+1)} \cdot \frac{2k}{x^k} \right| \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{x^k \cdot x \cdot 2k}{2(k+1) \cdot x^k} \right| \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{x \cdot x}{x(1 + \frac{1}{k})} \right| \\ &= |x| \end{aligned}$$

Para que haja a convergência, devemos ter $|x| < 1 \Rightarrow -1 < x < 1$. Resta verificar o comportamento da série nos extremos do intervalo, ou seja, em -1 e 1 .

• ($x = -1$) Neste caso, temos a série $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k}$, que é alternada. Considerando $a_k = \frac{1}{2k}$, uma vez que (a_k) é decrescente ($2k \rightarrow \infty$ à medida que $k \rightarrow \infty$) e $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$,

pelo teste das séries alternadas, verificamos que $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k}$ converge.

• ($x = 1$) Temos, neste caso, a série $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$, que diverge (série harmônica).

Portanto, o intervalo de convergência da série é $[-1, 1)$.

b) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2k+1)!}{2k!} x^{2k}$

SOL Aplicando o teste da razão no módulo dos coeficientes da série, obtemos

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{(2(k+1)+1)! x^{2(k+1)}}{2(k+1)!} \cdot \frac{2k!}{(2k+1)! x^{2k}} \right| \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{(2k+3)(2k+2)(2k+1)! x^{2k} \cdot x^2 \cdot 2k!}{(2k+1)! k! (2k+1)! x^{2k}} \right| \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} |(4k+6)x^2| \\ &= |x^2| \cdot \infty \end{aligned}$$

Neste caso, a série diverge $\forall x \neq 0$ e, assim, concluímos que o intervalo de convergência da série é formado somente por $x = 0$.

$$c) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-5)^k}{\sqrt{k+3}} x^k$$

SOL Aplicando o teste da razão no módulo dos coeficientes da série, sendo $a_k = \frac{(-5)^k x^k}{\sqrt{k+3}}$ e $a_{k+1} = \frac{(-5)^{k+1} x^{k+1}}{\sqrt{k+4}}$, encontramos

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{(-5)^{k+1} x^{k+1}}{\sqrt{k+4}} \cdot \frac{\sqrt{k+3}}{(-5)^k x^k} \right| \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{(-5)^k \cdot (-5) x^k \cdot x \sqrt{k+3}}{\sqrt{k+4} \cdot (-5)^k x^k} \right| \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} 5 \frac{\sqrt{k+3}}{\sqrt{k+4}} |x| \\ &= 5 \sqrt{\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k(1+\frac{3}{k})}{k(1+\frac{4}{k})}} |x| \\ &= 5|x| \end{aligned}$$

Então, para que haja a convergência da série, devemos ter $5|x| < 1 \Rightarrow |x| < \frac{1}{5} \Rightarrow -\frac{1}{5} < x < \frac{1}{5}$. Agora, analisamos o comportamento da série nos extremos do intervalo encontrado, ou seja, em $x = -\frac{1}{5}$ e $x = \frac{1}{5}$.

• ($x = -\frac{1}{5}$) Teremos a série $\sum_{k=0}^{\infty} (-5)^k \left(-\frac{1}{5}\right)^k \frac{1}{\sqrt{k+3}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k+3}}$. Tomando $k_1 = k+3$, obtemos a série $\sum_{k=3}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k_1}} = \sum_{k=3}^{\infty} \frac{1}{k_1^{1/2}}$, que diverge (é uma p-série com $p = \frac{1}{2}$).

• ($x = \frac{1}{5}$) Teremos a série $\sum_{k=0}^{\infty} (-5)^k \left(\frac{1}{5}\right)^k \frac{1}{\sqrt{k+3}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{k+3}}$. Definindo $a_k = \frac{1}{\sqrt{k+3}}$, temos que (a_k) é decrescente e $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$; logo, pelo teste das séries alternadas, obtemos que $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{k+3}}$ converge.

Concluimos que o intervalo de convergência da série é $\left(-\frac{1}{5}, \frac{1}{5}\right]$.

$$d) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x-13)^k}{k}$$

SOL Via teste da razão no módulo, sendo $a_k = \frac{(x-13)^k}{k}$ e $a_{k+1} = \frac{(x-13)^{k+1}}{k+1}$, obtemos

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-13)^{k+1}}{k+1} \cdot \frac{k}{(x-13)^k} \right| \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-13)^k (x-13) k}{(k+1)(x-13)^k} \right| \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{k}{k+1} \right| |x-13| \\ &= |x-13| \end{aligned}$$

Logo, a série converge se $|x-13| < 1 \Rightarrow -1 < x-13 < 1 \Rightarrow 12 < x < 14$. Avaliando o comportamento da série nos extremos $x=12$ e $x=14$, encontramos:

• ($x=12$) A série obtida é $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k}$, que converge (veja Exercício 01c)).

• ($x=14$) Encontramos a série $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k}$ (série alternada), que diverge.

Portanto, o raio de convergência da série $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(x-13)^k}{k}$ é $[12, 14)$.

④ Ache uma representação por séries de potências e o raio de convergência das seguintes funções!

a) $f(x) = \int \frac{1}{1+x^4} dx$

SOL Recorde, da série geométrica, que para $|x| < 1$, $\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k$ (a série converge). Então, para $|-x^4| < 1 \Rightarrow |x|^4 < 1 \Rightarrow |x| < 1$,

$$\frac{1}{1+x^4} = \frac{1}{1-(-x^4)} = \sum_{k=0}^{\infty} (-x^4)^k = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{4k} \text{ e, portanto, pela propriedade de}$$

integrais de séries, obtemos

$$\begin{aligned} f(x) &= \int \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{4k} dx \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{4k+1}}{4k+1} + C \quad \text{e } R=1 \end{aligned}$$

b) $f(x) = \ln(1+x^2)$

SOL Note que $f'(x) = \frac{2x}{1+x^2}$. Então, a partir da série geométrica, para $|x^2| < 1$,

$$\frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{1-(-x^2)} = \sum_{k=0}^{\infty} (-x^2)^k = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{2k} \Rightarrow \frac{2x}{1+x^2} = 2x \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{2k} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k 2x^{2k+1}$$

Logo, para $|-x^2| < 1 \Rightarrow |x|^2 < 1 \Rightarrow |x| < 1$,

$$\begin{aligned} \int \frac{2x}{1+x^2} dx &= \int \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k 2x^{2k+1} \Rightarrow \ln(1+x^2) + C = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k 2x^{2k+1}}{2k+2} \\ &\Rightarrow \ln(1+x^2) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{k+1} + C_1 \quad \text{e } R=1 \end{aligned}$$

c) $f(x) = \frac{x^5}{x+7}$

SOL Via série geométrica, obtemos que

$$f(x) = \frac{x^5}{x+7} = \frac{x^5}{7(1-(-\frac{x}{7}))} = \frac{x^5}{7} \frac{1}{1-(-\frac{x}{7})} = \frac{x^5}{7} \sum_{k=0}^{\infty} \left(-\frac{x}{7}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{7^{k+1}} x^{k+5}, \text{ sendo}$$

$$\left| \frac{x}{7} \right| < 1 \Rightarrow |x| < 7 \Rightarrow R=7$$